경영정보시스템 · WEEK 06

데이터와 정보관리

Data & Information Management

ESSENTIAL QUESTION

기업은 데이터를 어떻게 구조화하고 관리해야 신뢰할 수 있는 정보로 활용할 수 있는가?

01 데이터 계층 | 02 데이터 모델 | 03 관계형 DB | 04 DBMS | 05 품질·거버넌스

이번 주에 할 수 있게 되는 것

이번 주에 학습할 개념들

① 데이터 계층

계층구조에서 필드·레코드를 식별한다

② 데이터 모델

ERD의 개체·속성·관계를 읽는다

③ 관계형 DB

PK/FK로 테이블 사이의 연결을 추적한다

④ DBMS

Database와 DBMS를 구분한다

⑤ 품질·거버넌스

품질·거버넌스를 기업 사례에 적용한다

⑥ 적용

AI의 결과와 데이터의 관계를 내 생각으로 정리한다

OPENING CASE · 온라인 쇼핑몰

데이터가 많아지면 무엇이 어려워지는가?

작은 쇼핑몰이 모든 주문을 하나의 목록에 기록하고 있다

주문목록 (하나의 표)

주문번호	고객번호	고객명	상품번호	상품명	수량
O-101	C-01	김가영	P-01, P-02	노트, 펜	1, 2
O-102	C-02	이수진	P-02	펜	3
O-103	C-01	김가영	P-01	노트	1

빨강 = 같은 고객 정보가 반복됨 노랑 = 한 칸에 값이 여러 개

반복
주문할 때마다 고객명을 다시 적는다

검색
'펜을 산 주문'을 찾으려면 칸 안을 뒤져야 한다

수정
고객명이 바뀌면 여러 줄을 고쳐야 한다

SECTION 01

데이터의 계층구조

데이터는 어떤 구조로 관리되는가?

데이터 계층구조 | 학사관리 데이터베이스 | 자동차 부품 주문

데이터 계층구조

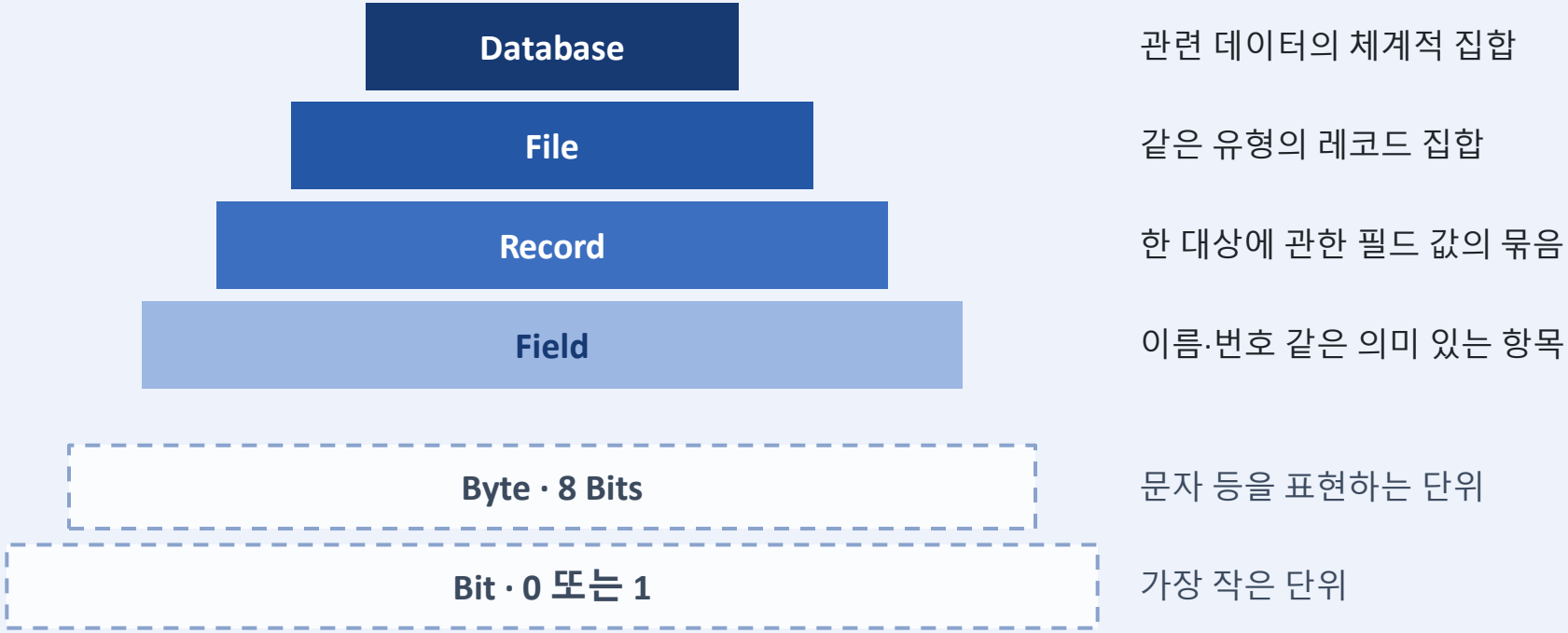
작은 표현 단위가 쌓여, 기업이 의미를 부여한 관리 단위가 된다

논리적 데이터 요소

필드부터 위
기업이 의미를 부여한 관리 단위

물리적 데이터 요소

비트 · 바이트
데이터를 표현하는 단위



관련 데이터의 체계적 집합

같은 유형의 레코드 집합

한 대상에 관한 필드 값의 묶음

이름·번호 같은 의미 있는 항목

문자 등을 표현하는 단위

가장 작은 단위

※ 파일(File)과 관계형 DB의 테이블(Table)은 이후 따로 구분한다

EXAMPLE

실제 예: 학사관리 데이터베이스

Database — COURSE File | PERSONAL File | ENROLLMENT File — 관련 파일의 집합

File — 같은 유형의 레코드 집합

COURSE

Student_ID	Course	Date	Grade
39044	IS 101	F06	B+
59432	IS 101	F06	A
64029	IS 101	F06	C

Record — 39044 · IS 101 · F06 · B+ — 한 학생의 수강 기록 한 줄

Field — IS 101 (Course 필드의 값) — 의미 있는 하나의 항목

Byte — 0100 1001 (ASCII 문자 'I') — 8비트

Bit — 0 — 0 또는 1

EXAMPLE

비즈니스 데이터 구조: 자동차 부품 주문

계층구조 요소	예시	내용
데이터베이스	공급자 파일 · 부품 파일 · 주문 파일	부품 데이터베이스
파일	(아래 표)	부품 파일
레코드	100 · 브레이크패드 · Sonata · DY · 10,000 · 5	‘브레이크패드’ 부품의 레코드
필드	Sonata	‘Model’ 필드의 값
바이트	0110 0001	‘Sonata’의 ‘a’ (ASCII)
비트	1	‘a’ 바이트의 최하위 비트

No.	Description	Model	Vendor	Unit Pr.	Qty
100	브레이크패드	Sonata	DY	10,000	5
105	스파크플러그	Avante	DY	3,000	10
110	헤드라이트	Avante	JS	65,000	3

SECTION 02

데이터 모델

현실 세계의 업무 데이터를 어떻게 정의하는가

데이터베이스 설계 과정 | 개념적 · 논리적 모델 | 개체 · 속성 · 관계 | 인스턴스 · 식별자 | 관계와 다중성 | ERD 읽기

데이터베이스 설계 과정

업무에서 관리할 데이터를 골라내고, 그 데이터들이 서로 어떻게 연결되는지 정리하는 과정

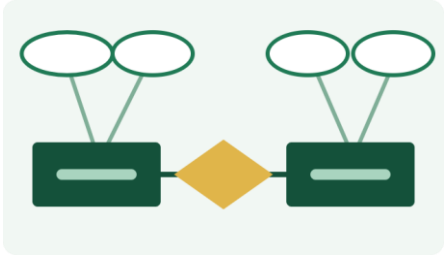
1 요구사항 분석



어떤 업무, 어떤 데이터가 필요한가?

업무 규칙과 필요한 데이터 목록

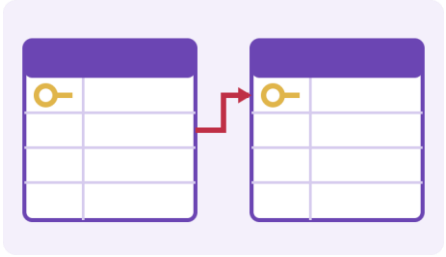
2 개념적 모델



무엇을 관리하고, 어떻게 연결되나?

ERD (개체·속성·관계)

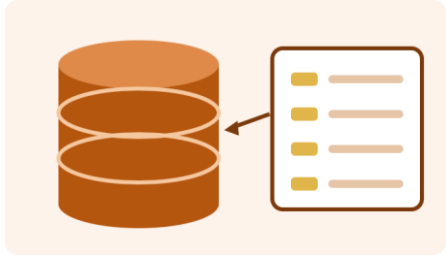
3 논리적 모델



어떤 테이블과 키로 담을까?

관계형 데이터베이스

4 물리적 모델



어떻게 저장해야 빠르고 안전한가?

저장구조 · 인덱스 설계

데이터 모델링은 실제 업무와 데이터 요구사항에서 시작한다

데이터 모델은 현업 · 개발자 · DB 관리자가 데이터를 같은 의미로 이해하게 하는 공통 언어가 된다

데이터 모델: 개념적 모델과 논리적 모델

데이터 모델이란?

데이터들 사이의 **논리적 연관성**을 표현하는 방법

현실 업무를 데이터베이스로 옮기기 위한 **분석 방법**

DB 관리자 · 개발자 · 현업의 **의사소통 수단**

데이터 모델의 두 종류

개념적 모델

사용자 관점에서 현실 업무를 설명한다 — **무엇을 관리하고, 어떻게 연결되나**

개체관계도(ERD)

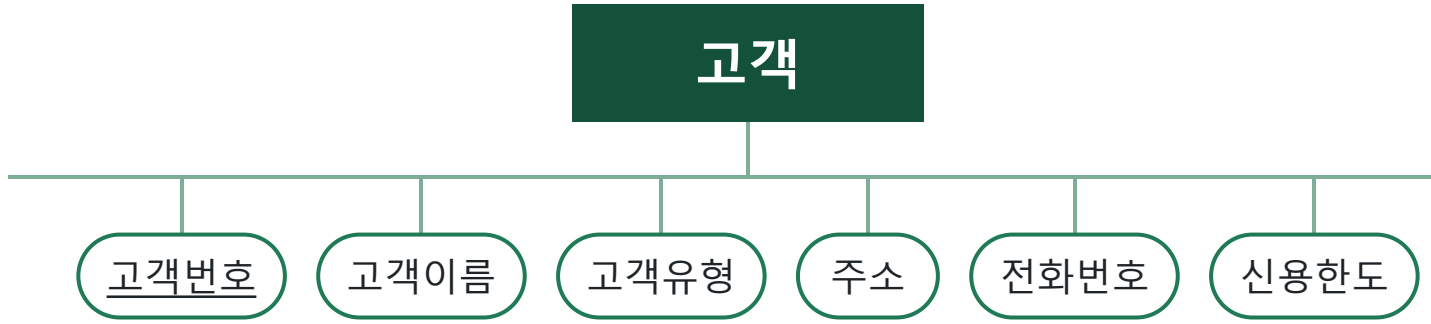
논리적 모델

개념적 모델을 데이터 구조로 옮긴다 — **어떤 표에 어떻게 담을까**

관계형 데이터베이스

개념적 데이터 모델의 구성요소: 개체와 속성

하나의 개체는 그 개체를 설명하는 여러 속성을 갖는다



개체 Entity · 사각형

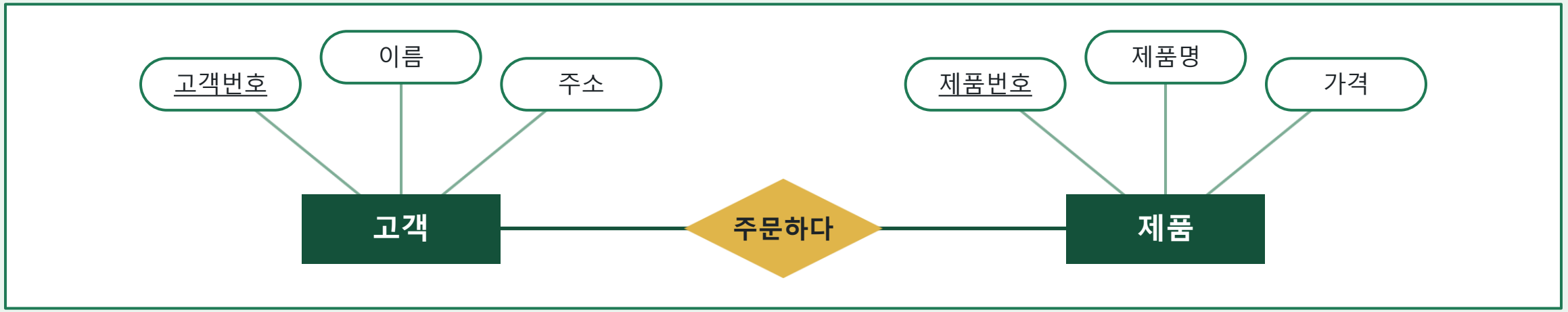
데이터로 표현하려는 현실 세계의 대상
사람 · 장소 · 물건 · 사건 · 개념

속성 Attribute · 타원

개체의 특성을 나타내는 요소
밑줄 = 식별자(Key)

개념적 데이터 모델의 구성요소: 관계

개체 사이의 업무적 연관을 관계로 표현한다



개체 Entity · 사각형

데이터로 관리할 현실의 대상
고객 · 제품 · 직원 · 주문

속성 Attribute · 타원

개체를 설명하는 특성
밑줄 = 식별자(Key)

관계 Relationship · 마름모

개체 사이의 업무적 연관
고객이 제품을 주문한다

Entity와 Instance

개체는 인스턴스라 불리는, 같은 유형의 개별 객체들의 집합이다



ENTITY · 유형

'학생' = 여러 학생의 집합

INSTANCE · 개별 사례

학번 20212023 홍길동 한 명

관계형 테이블로 가면

보통 한 행 = 한 인스턴스

CONCEPT

Key: 인스턴스를 구별하는 기준

키 = 같은 개체 안의 개별 인스턴스를 구별하는 식별 속성

고객 개체의 인스턴스들

고객번호	고객이름	고객유형	주소
1001	무지개약국	약국	노원구 공릉동 570
1002	언덕약국	약국	수성구 지산동 456
1003	문화약국	약국	송파구 가락동 560
1004	미라약국	약국	광산구 고룡동 34-7
1006	민생의원	의원	마포구 도화동 208

초록 = 행마다 다른 값 · 노랑 = 여러 행에서 같은 값

고객번호 → 키

값이 고유하다는 업무 규칙이 있어 한 고객을 정확히 가리킨다

고객유형 → 키가 될 수 없다

'약국'이 여러 행에 반복된다

고객이름 · 주소는?

겹치거나 바뀔 수 있다

키 후보가 여럿이면 하나를 골라 **기본키(PK)**로 쓴다

CONCEPT

Relationship와 Cardinality

Cardinality는 업무에서 허용되는 연결 건수의 규칙이다

일대일 관계



직원 한 명에 사물함 하나

일대다 관계



업체 하나가 여러 부품을 공급

다대다 관계



주문마다 여러 상품, 상품은 여러 주문에 포함

관계 Relationship

개체 사이의 업무적 연관

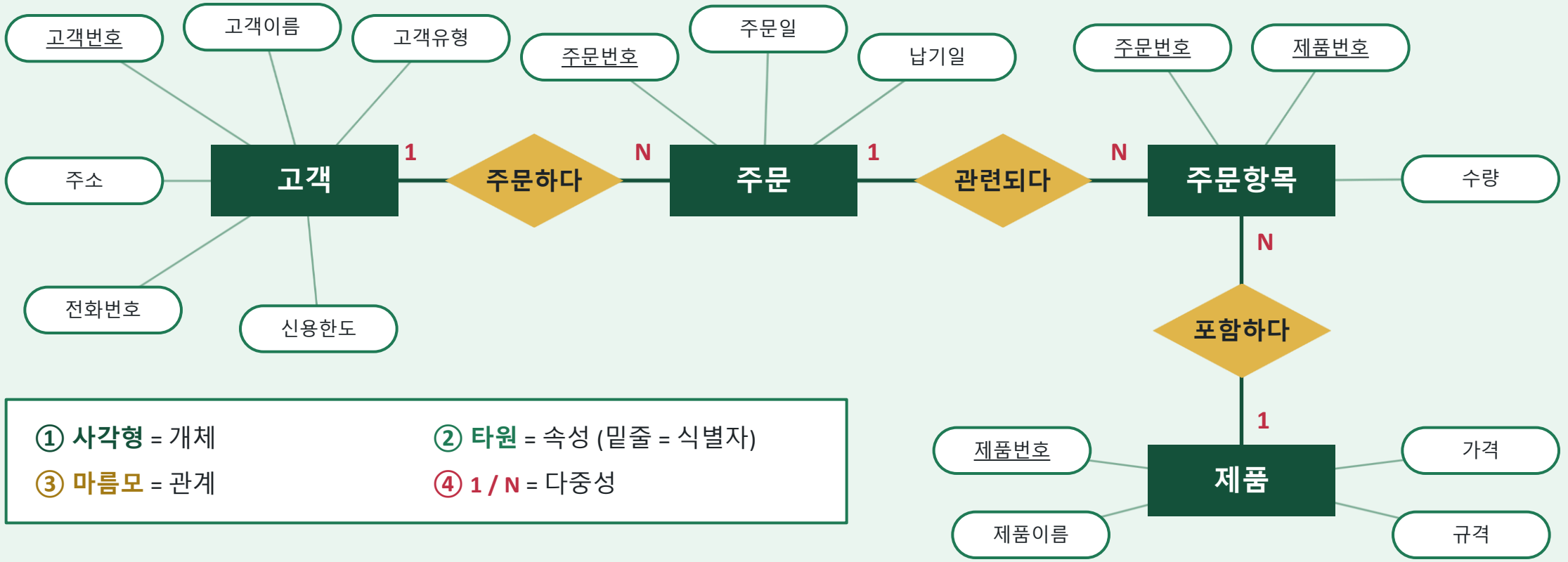
다중성 Cardinality

한쪽 하나에 다른 쪽이 몇 개까지 연결될 수 있는가

N : M 은?

논리 모델에서 '주문항목' 같은 연결 테이블로 푼다

ERD 읽기: 주문관리 데이터베이스



SECTION 03

관계형 데이터베이스

개념적 데이터 모델을 어떻게 구조화하는가

관계형 DB의 구조 | 기본키 PK | 외래키 FK | 테이블 연결 구조 | ER 모델 → 관계형 DB

관계형 DB의 구조

데이터를 행과 열로 구성된 2차원 테이블로 표현한다

고객 테이블

고객번호 = 기본키 | 보라 글자 = 열 하나 | 붉은 줄 = 행 하나

고객번호	고객이름	고객유형	주소	전화번호	신용한도	담당직원
1001	무지개약국	약국	노원구 공릉동 570	948-5828	12,000,000	3006
1002	언덕약국	약국	수성구 지산동 456	349-1629	8,000,000	3009
1003	문화약국	약국	송파구 가락동 560	910-4411	15,000,000	3007
1004	미라약국	약국	광산구 고룡동 34-7	904-7840	8,000,000	3003
1006	민생의원	의원	마포구 도화동 208	769-2357	6,500,000	3005

Table · Relation
개체를 행과 열의 2차원 표로

Column · 열
= 속성 · 필드

Row · 행
= 레코드 · 인스턴스 하나

Primary Key 기본키

테이블의 각 행(레코드)을 고유하게 식별하는 열, 또는 열들의 조합

주문 테이블 **주문번호 = PK**

주문번호	주문일	납기일	고객번호
1	2017-03-01	2017-04-07	1004
2	2017-04-02	2017-04-20	1009
3	2017-04-11	2017-04-21	1013
4	2017-04-11	2017-05-07	1012
5	2017-04-19	2017-05-03	1008
6	2017-04-23	2017-05-07	1004

주문일은 같을 수 있다(3·4번) — 그래서 키가 아니다

규칙 1 · 값이 중복되지 않는다

규칙 2 · 비어 있을(NULL) 수 없다

만약 이렇다면? · 잘못된 구조

주문번호	주문일	고객번호
6	2017-04-23	1004
6	2017-04-29	1006

"6번 주문"이 어느 행인지 알 수 없다

Foreign Key 외래키

다른 테이블의 기본키를 참조해, 레코드와 레코드를 연결하는 열

주문 테이블 (일부 행)

주문번호 PK	주문일	고객번호 FK
1	2017-03-01	1004
6	2017-04-23	1004
7	2017-04-29	1006
9	2017-05-11	1004
10	2017-05-11	1001

참조



고객 테이블 (일부 행)

고객번호 PK	고객이름
1001	무지개약국
1003	문화약국
1004	미라약국
1006	민생의원

FK 값은 반복될 수 있다

미라약국(1004)이 세 번 주문 → 1004가 세 번

참조 무결성

고객 테이블에 없는 고객번호는 주문에 넣을 수 없다

주문관리 데이터베이스의 테이블 연결 구조

ERD의 네 개체가 네 개의 테이블이 되고, 키 값으로 서로 연결된다

고객

고객번호 PK	고객이름
1001	무지개약국
1004	미라약국
1006	민생의원

1:N →

주문

주문번호 PK	주문일	고객번호 FK
1	2017-03-01	1004
6	2017-04-23	1004
7	2017-04-29	1006

1:N →

주문항목 · 예시

주문번호 FK	제품번호 FK	수량
1	501	10
1	502	5
6	501	20
7	503	8

N:1 ←

제품 · 예시

제품번호 PK	제품이름
501	해열진통제
502	소화제
503	종합비타민

노란 줄 따라가기 미라약국(1004) → 주문 1 → 주문항목 501 · 502 → 해열진통제 10개, 소화제 5개

읽는 법

같은 색 숫자끼리 같은 키 — 한쪽의 PK를 다른 쪽이 FK로 갖는다

주문항목

주문–제품의 N:M을 푸는 연결 테이블 · PK는 주문번호+제품번호

고객·주문 값은 원본 강의자료 · 주문항목·제품 값은 설명용 예시

ER 모델에서 관계형 DB로

개념적 모델의 각 요소는 관계형 DB에서 이렇게 구현된다

개념적 모델 · ERD		논리적 모델 • 관계형 DB	주문관리 DB에서는
개체	→	테이블	고객 개체 → 고객 테이블
속성	→	열 (필드)	고객이름 속성 → 고객이름 열
인스턴스	→	행 (레코드)	미라약국 → 1004번 행
식별자 (Key)	→	기본키 (PK)	고객번호 → 고객 테이블의 PK
관계 1:N	→	외래키 (FK)	고객–주문 → 주문 테이블의 고객번호
관계 N:M	→	연결 테이블	주문–제품 → 주문항목 테이블

OPENING CASE 다시 보기 · 온라인 쇼핑몰

데이터가 많아지면 무엇이 어려워지는가?

처음에 본 이 주문목록 — 이제 무엇이 문제인지 개념으로 설명할 수 있다

주문목록 (하나의 표)

주문번호	고객번호	고객명	상품번호	상품명	수량
O-101	C-01	김가영	P-01, P-02	노트, 펜	1, 2
O-102	C-02	이수진	P-02	펜	3
O-103	C-01	김가영	P-01	노트	1

빨강 = 같은 고객 정보가 반복됨 노랑 = 한 칸에 값이 여러 개

반복
주문할 때마다 고객명을 다시 적는다

검색
'펜을 산 주문'을 찾으려면 칸 안을 뒤져야 한다

수정
고객명이 바뀌면 여러 줄을 고쳐야 한다

OPENING CASE 다시 보기 · 온라인 쇼핑몰

온라인 쇼핑몰 주문목록 다시 보기

Opening Case에서 봤던 한 개의 표 목록을 고객 · 주문 · 주문항목 · 상품으로 나누고 키로 연결하면

고객

고객번호 PK	고객명
C-01	김가영
C-02	이수진

주문

주문번호 PK	고객번호 FK
O-101	C-01
O-102	C-02
O-103	C-01

주문항목

주문번호 FK	상품번호 FK	수량
O-101	P-01	1
O-101	P-02	2
O-102	P-02	3
O-103	P-01	1

상품

상품번호 PK	상품명
P-01	노트
P-02	펜



옆 사람과 짧게: Opening Case의 **반복 · 검색 · 수정** 문제는 각각 어떻게 달라졌나?

찾아볼 것

PK는 어디? FK는 어디? N:M은 어디서 풀렸나?

SECTION 04

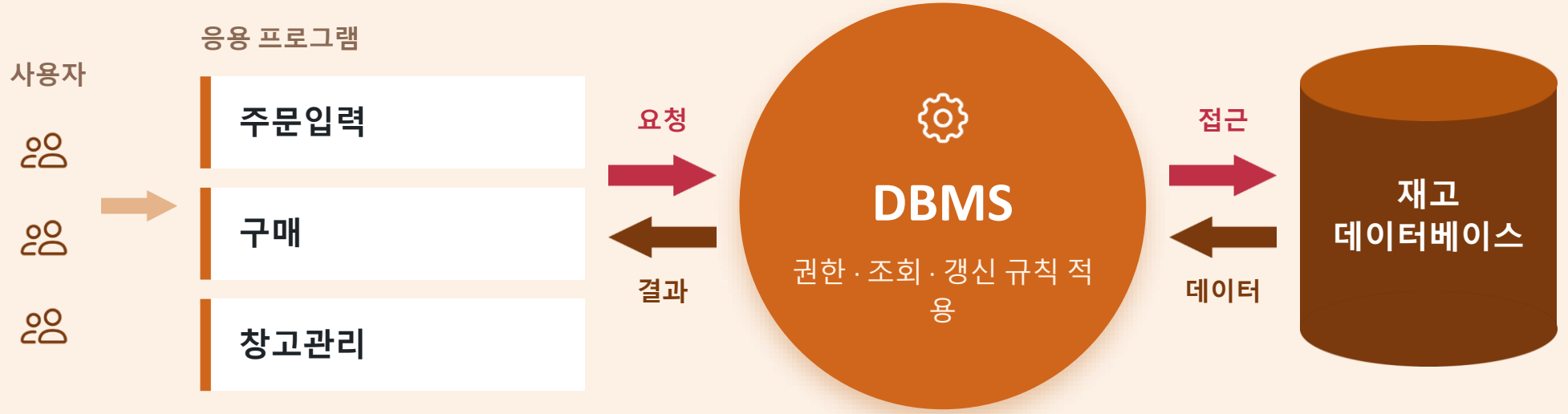
DBMS

데이터를 여러 업무가 함께 쓰려면 무엇이 필요한가

Database와 DBMS | 전통적 데이터 관리의 문제점 | DBMS의 주요 기능

Database와 DBMS

사용자와 응용 프로그램은 DBMS를 거쳐 하나의 데이터베이스를 함께 쓴다



Database = 데이터

조직적으로 관리되는 구조화된 데이터 집합

DBMS = 관리 소프트웨어

데이터의 정의·저장·조회·수정·통제를 지원

전통적 데이터 관리 방식의 문제점

부서마다 독립적으로 개발된 시스템이 각자의 파일에 데이터를 따로 관리했다



⚠ 같은 고객·제품 정보가 여러 파일에 따로 있으면, 한 부서만 수정했을 때 **데이터 불일치**가 생긴다

데이터 중복
같은 정보를 부서마다 저장

데이터 고립
다른 부서와 공유하기 어려움

프로그램 의존성
파일 구조가 바뀌면 프로그램도 수정

DBMS의 주요 기능

관리 기능을 제공하는 것과 올바른 데이터 규칙을 운영하는 것은 다른 문제다

정의·조회·수정

구조를 정하고 다룬다

예) 고객 테이블을 만들고, 1004번 고객을 찾아 주소를 고친다

동시 접근 제어

여럿이 써도 일관성 유지

예) 두 직원이 같은 재고를 동시에 고쳐도 수량이 꼬이지 않는다

접근 권한

누가 보고 고칠 수 있나

예) 영업팀은 고객 정보 조회만, 관리자는 수정까지

백업·복구

장애가 나도 되살린다

예) 서버 장애가 나면 저장해 둔 사본으로 되살린다

데이터 독립성

저장구조가 바뀌어도 프로그램은 덜 영향

예) 저장 위치가 바뀌어도 주문입력 프로그램은 그대로 쓴다

⚠ **그러나 DBMS는 정해진 규칙만 지킨다 — 같은 고객의 중복 등록, 잘못 입력된 값까지 알아서 걸러 주지는 않는다**

SECTION 05

데이터 품질 · 거버넌스

믿을 수 있는 데이터는 어떻게 지켜지는가

데이터 품질의 다섯 기준 | Data Governance

데이터 품질의 다섯 기준

각 기준은 서로 다른 종류의 결함을 찾아낸다

01 · Accuracy 정확성

값이 실제 사실과 일치하는가?

결함 예 · 미라약국 전화

031-123-456

→ 자릿수가 틀림

02 · Completeness 완전성

필요한 값이 빠짐없이 있는가?

결함 예 · 주문 7번 주소

(비어 있음)

→ 배송할 수 없음

03 · Consistency 일관성

시스템끼리 값이 서로 같은가?

결함 예 · 미라약국 주소

영업 DB: 서울시
회계 DB: 대구시

→ 어느 쪽이 맞나?

04 · Timeliness 적시성

필요한 시점에 최신 값인가?

결함 예 · 소화제 가격

어제 인상,
아직 옛 가격

→ 주문 금액이 틀림

05 · Uniqueness 유일성

같은 대상이 한 번만 있는가?

결함 예 · 고객 테이블

1004 미라약국
1012 미라 약국

→ 같은 약국이 두 번

저장되어 있다 ≠ 업무에 신뢰할 수 있다

CONCEPT

Data Governance

품질 기준을 누가 정하고, 누가 지키고, 누가 고칠지 — 그 책임과 규칙을 정하는 조직 체계

고객 데이터 관리 규정 (예시)

승인 · 데이터관리위원회

영역	정하는 질문	규칙 (고객 데이터)	누가
① 표준	"같은 뜻, 같은 형식으로 쓰자"	고객명은 사업자등록 상호대로 전화번호는 000-0000-0000	데이터관리팀
② 책임	"이 데이터는 누가 책임지나?"	고객 정보 기준값은 영업팀이 관리 다른 부서는 이 값을 따른다	영업팀
③ 권한	"누가 보고, 고치고, 공유하나?"	영업팀 조회·수정 · 회계팀 조회만 외부 공유는 승인 후	IT팀이 DBMS에 설정
④ 품질관리	"정기적으로 점검하고 고치자"	매주 중복 고객 점검 예) 1012 미라 약국 → 1004로 통합	영업팀 · 매주

품질 vs 거버넌스 품질 = 상태를 판단하는 기준 · 거버넌스 = 그 상태를 지키는 책임과 규칙

CASE STUDY

Case Study · 네슬레

같은 회사 안의 데이터가 서로 맞지 않으면 무슨 일이 생기는가

바닐라 한 가지에 29가지 가격 | 데이터를 하나의 기준으로

CASE STUDY · 네슬레

CIO Magazine 보도 사례

네슬레: 바닐라 한 가지에 29가지 가격

같은 회사 안에서 같은 대상을 서로 다르게 기록하면 무슨 일이 생기는가?

배경

1991년 스토퍼스(Stouffer's), 카네이션(Carnation) 등 미국 내 브랜드가 **네슬레 USA**로 합쳐졌다. 그러나 사업부들은 여전히 각자의 본사에서 각자 의사결정을 했다.

1997년 점검에서 드러난 것

브랜드들이 **같은 공급업체**에서 바닐라를 사면서 **29가지 서로 다른 가격**을 내고 있었다. 공장마다 공급업체 정보를 따로 등록해 따로 구매했고, 같은 바닐라가 사업부마다 1234, 7778처럼 **다른 코드**로 기록돼 서로 비교할 수 없었다.

흩어진 시스템

구매 시스템이 여러 개였고, 총계정원장 9개, 고객 정보를 입력하는 창구가 28곳이었다.

왜 같은 회사가 같은 재료를 29가지 값으로 샀을까?



같은 바닐라, 공장마다 다른 코드 · 다른 가격 (일러스트)

출처: B. Worthen, "Nestlé's ERP Odyssey," CIO Magazine (2002) — 네슬레 USA CIO 제리 던(Jeri Dunn) 인터뷰

CASE STUDY · 네슬레

CIO Magazine 보도 사례

네슬레: 데이터를 하나의 기준으로

시스템은 준비됐는데, 왜 멈춰야 했는가?

1 **1997~1999 · 바꾸려 한 것**

사업부마다 따로 하던 구매·회계·고객 관리를 **하나의 시스템**으로. 18개월간 품목 데이터를 표준화해 바닐라는 어디서나 **코드 1234**, 구매 절차도 하나로.

2 **2000년 초 · 현장에서 생긴 일**

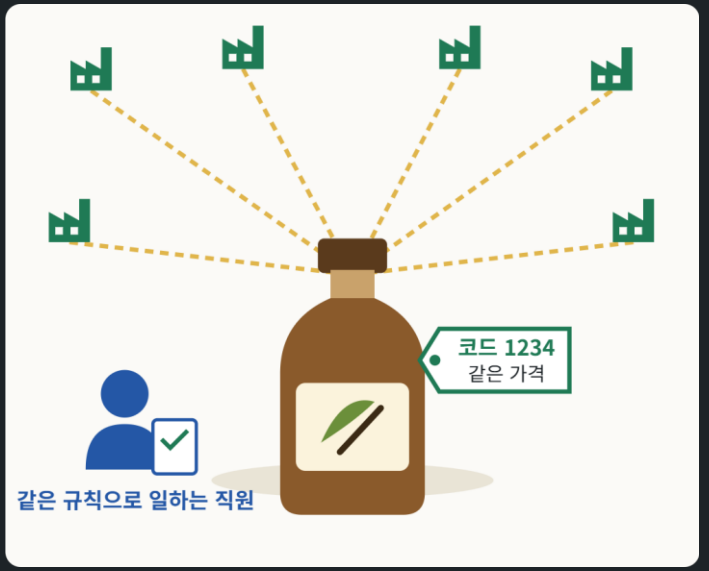
자기 공장 방식대로 일하던 직원들이 새 절차를 이해하지 못했고 배우려 하지도 않았다. 문의 전화가 **하루 300건**, 사업부 경영진도 협조하지 않았다.

3 **2000년 6월 · 결정**

프로젝트를 **멈추고**, 관계자들과 처음부터 다시 설계했다 (2001년 4월 완료).

> **"소프트웨어 도입은 실은 소프트웨어의 문제가 아니다. 변화 관리의 문제다."**
> 제리 던, 네슬레 USA CIO — 시스템이 바뀌면 사람들이 일하는 방식이 바뀌어야 한다

하나의 코드 = 키 | 통합 시스템 = DBMS | 같은 규칙으로 일하게 = 거버넌스



목표: 모든 공장이 같은 코드 · 같은 규칙으로 (일러스트)

핵심 메시지 **데이터를 하나로 맞추는 일은 프로그램을 설치하는 일이 아니라, 사람들이 같은 규칙으로 일하게 만드는 일이다**

출처: B. Worthen, "Nestlé's ERP Odyssey," CIO Magazine (2002)

WRAP-UP · 정리

정리

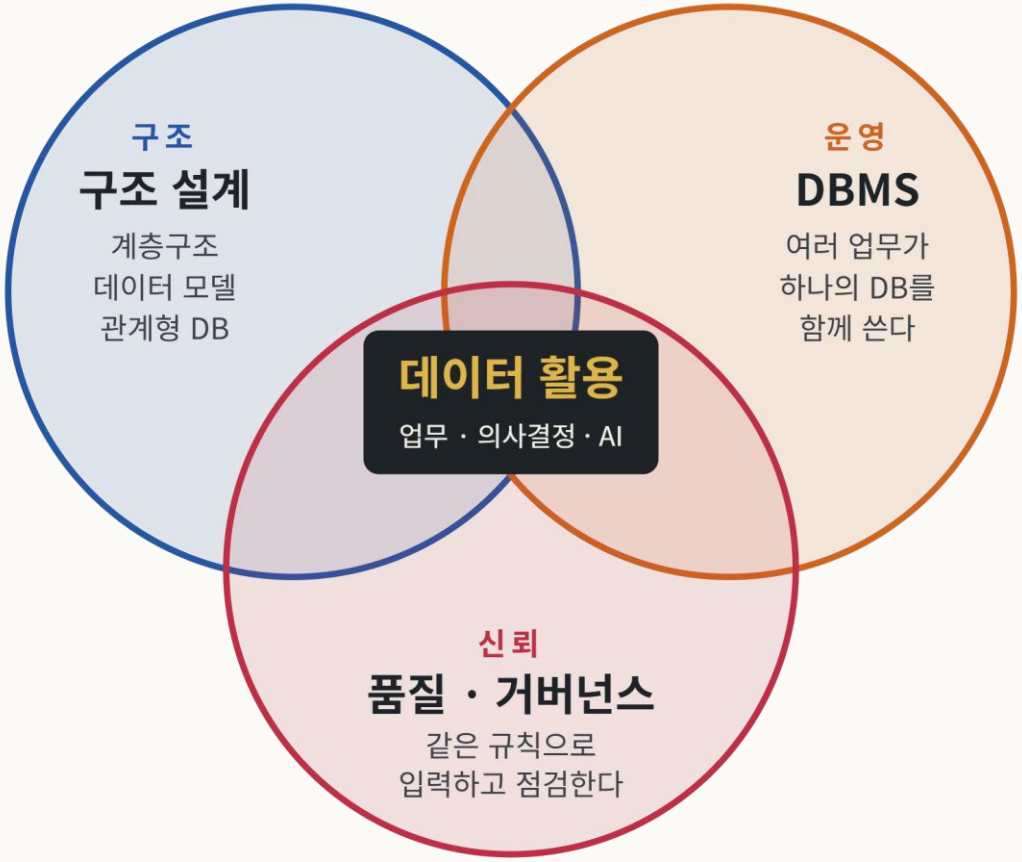
한 주를 정리하고, AI와 데이터의 관계를 생각한다

Week 6 통합 리뷰

Learning Journal · AI의 성능은 데이터가 좌우한다

구조 · 운영 · 신뢰가 갖춰져야 데이터를 활용할 수 있다

Week 6 통합 리뷰 — 세 조건이 모두 겹치는 곳에서 데이터를 활용할 수 있다



조건이 하나라도 빠지면?

구조가 없으면

한 표에 섞여 반복 · 검색 · 수정이 어렵다

← Opening Case 쇼핑몰 주문목록

DBMS가 없으면

부서마다 따로 저장해 같은 데이터가 서로 달라진다

← 전통적 데이터 관리의 문제점

거버넌스가 없으면

같은 바닐라에 29가지 가격 · 다른 코드

← 네슬레 사례

AI 시대, 데이터가 더 중요해진 이유

같은 AI라도 어떤 데이터를 주느냐에 따라 전혀 다른 결과를 낸다

영상 · 2020

LG유플러스
AI 어린이 실험

youtu.be/1rgdYaXuJgg

대화할 수 있는 **5세 수준의 AI 어린이**에게 서로 다른 영상 콘텐츠를 학습시켰다

AI 어린이 A

일반 영상 플랫폼의 콘텐츠를 가리지 않고 8주간 학습

> "유치원에는 찌질한 애들뿐이라 노잼이야"

> "(인사에) 왜 아는 척을 하냐"

AI 어린이 B

어린이 전용 플랫폼에서 연령에 맞게 고른 콘텐츠를 학습

> "구름빵을 먹으면 훨훨 날 수 있어요"

? 더 알아보기

AI-Ready Data란 무엇인가요?

데이터가 많기만 하면 될까? 직접 찾아보고, **데이터 구조 · 데이터 품질 · 거버넌스**와 어떻게 이어지는지 확인해 보자

→ Learning Journal ①

WEEKLY LEARNING JOURNAL

나의 Learning Journal

AI-Ready Data를 찾아본 뒤, 세 가지 질문에 내 말로 답한다

① AI-Ready Data를 찾아보며 무엇을 확인했나요?

② AI가 좋은 결과를 만들어내려면 어떤 데이터가 필요할까요?

③ 나는 지금까지 AI를 잘 활용하려면 무엇이 가장 중요하다고 생각했나요? 이번 수업과 탐색을 통해 새롭게 생각하게 된 점이나 달라진 생각이 있나요?

Personal Keywords 이번 주 나에게 남은 키워드 2~3개

공유 · 발표 발표하고 함께 이야기한다

수업 중 작성 | P.18 사진 또는 캡처 → LMS · 다음 날 23:59까지 | AI의 답을 그대로 옮기지 않기